PFAS imha ve arıtma kapasitesi, ABD ve AB

16 Ekim 2026

Özet

PFAS atığını yok eden ya da güvenle depolayan izinli kapasite, ABD ve AB'de gelir kazanan bir varlık sınıfı. 1 Haziran ile 2 Ekim 2026 arasında büyük oyuncular tehlikeli atık alanında üç alım kapattı: Veolia Clean Earth'ü duyurulan 3,04 Mrd$ ile, Clean Harbors ES&H'yi 305 M$ ile ve EnviroServe'i aldı [1][2][6]. ABD içme suyunda PFOA ve PFOS uyum tarihi 2029, 2031'e uzatma ve dört sınırın iptali yalnız öneri ve nihai kural görünmüyor [3][4]. Açık bir satılık ilanı bulunamadı, bilet 10 M$ üstünde ve gerçekçi yol yakma dışı teknoloji şirketleriyle ortaklık. Bandı ikincil tutuyorum ve iki koşul bozulursa izle bandına indirmeyi öneriyorum.

Ne ve neden

PFAS, sonsuz kimyasallar diye bilinir. Atık; kullanılmış karbon ve reçine, ters ozmoz konsantresi, çöplük sızıntı suyu, yangın söndürme köpüğü ve sanayi atık suyundan geliyor. Kapasite üç türlü: tehlikeli atık yakma, aktif karbon reaktivasyonu ve yakma dışı imha. Kapıyı kapasitenin izni tutuyor. Bu alan MEKA işinden bağımsız.

Önceki çalışma. 30 Eylül 2026 tarihli 5+5 çalışması bu alanı 10 üzerinden 8 puanla on alanın en yükseği saydı. Puan, kapının izinde olmasından ve önündeki tarihli pencereden geldi. Yazar Takvim puanını tartışmalı buldu. Satılık hedef listesi ve hukuk görüşü yoktu, tek bilet işareti 305 M$ idi. Bant ikincil yazıldı. Bu çalışmada şunlar değişti. ES&H alımı 18 Eylül 2026'da, EnviroServe alımı 2 Ekim 2026'da kapandı [2]. Veolia 1 Haziran 2026'da Clean Earth'ü aldı [7]. Clean Harbors dışında ikinci bir büyük yakma işletmecisi bulundu [7][16]. AB içme suyu tarihi doğrulanamadı [13][14]. ABD önerileri hâlâ öneri [3]. Öte yandan Clean Harbors'ın 29 Temmuz 2026 tarihli bildirisine göre ES&H bir yakma işletmesi değil, Körfez bölgesinde çevre ve acil müdahale hizmeti firması. Bu, 305 M$ emsalinin gücünü azaltıyor [1].

Pazar ve rakamlar

Clean Harbors 2026 ikinci çeyrekte 1,74 Mrd$ gelir ve 409,0 M$ düzeltilmiş FAVÖK yazdı. Marj %23,6 oldu [1]. Yakma doluluğu yeni Kimball tesisi dahil %91, bir yıl önce %86 [1]. Şirket ayrıca tahmini değeri 600 M$ olan on yıllık bir bertaraf sözleşmesi duyurdu. Sözleşme PFAS'a özel değil [1].

ES&H için 305 M$ nakit ödendi. Yaklaşık 30 M$ FAVÖK için bu 10,2 kat, 5 M$ sinerjiyle 8,7 kat eder, hesap bizim [1]. EnviroServe için 600 M$ tahvilin 470 M$'ı alım bedelinin finansmanına gitti, bedelin kendisi 8-K'da yok [2]. Bir ikincil site iki alıma toplam 775 M$ diyor, doğrulanamadı [21]. Clean Earth için duyurulan bedel 3,04 Mrd$. 19 işleme depolama bertaraf tesisi ve 700'den fazla izin taşıyor [6][7].

Kapasite tarafında Veolia 530.000 metrik ton yeni yıllık tehlikeli atık işleme kapasitesi hedefliyor [6]. Calgon Carbon 100 M$'a yakın yatırımla yılda yaklaşık 27 milyon libre ek reaktivasyon

kapasitesi kuruyor [8]. ABD'de tehlikeli atık tesisi sayısı 2011'de 1.395, 2021'de 882 oldu, doğrulanamadı [15].

Düzenleme tarafında ABD kuralı PFOA ve PFOS için 4,0 ppt sınırı ve 2029 tarihini koyuyor. EPA 18 Mayıs 2026'da 2031 uzatmasını ve dört sınırın iptalini önerdi [3]. Yorum süreleri 20 Temmuz 2026'da kapandı [4]. AB'de içme suyu değerlerinin 12 Ocak 2026'dan beri geçerli olduğu doğrulanamadı [13][14]. Evrensel kısıtlamada SEAC nihai görüşü 2026 sonunda bekleniyor, kaynak 8 Nisan 2026 tarihli [5].

Oyuncular ve şirketler

Şirket	Rol	Güncel durum	Kaynak
Clean Harbors, ES&H, EnviroServe	rakip, emsal	Yakma doluluğu %91. ES&H Körfez'de çevre ve acil müdahale hizmeti, 305 M$. EnviroServe 2 Ekim 2026'da alındı, ulusal çevre ve atık yönetimi hizmeti	[1][2]
Veolia, Enviri, Clean Earth	rakip, emsal	Veolia Clean Earth'ü duyurulan 3,04 Mrd$ ile aldı. Clean Earth'ün yakma tesisi yok. Satış sonrası Veolia ağında altı yakma tesisi anılıyor	[6][7]
Republic Services, TD*X	rakip	TD*X varlıkları için FTC bildirimi 26 Mayıs 2026, doğrulanamadı	[17]
Calgon Carbon, Kuraray	rakip	100 M$'a yakın reaktivasyon genişlemesi, 2028	[8]
374Water, Savunma Bakanlığı	ortak adayı, müşteri	Gelir beklentisi 6 ile 8 M$, Arcadis ve Crystal Clean ile iş birliği, AFFF imhasında Savunma Bakanlığı testleri, doğrulanamadı	[10]
Revive Environmental, Battelle	ortak adayı	Columbus, Ohio'da üç ünite, Mayıs 2023'ten beri ticari, doğrulanamadı	[11]
Aquarden, Aclarity, Aquagga	ortak adayı	Aquarden EPA yönlendirmeli testte yer aldı, ikisi önceki çalışmadan, doğrulanamadı	[12][22]

Tam liste JSON dosyasında. Orada EPA, ECHA, İZAYDAŞ, iSi Environmental ve CFIUS de var [22].

Türkiye durumu ve mevzuat

Türkiye'de PFAS için içme suyu sınırı bulunamadı. İki Türkçe aramada mevzuat metni çıkmadı. Kalıcı Organik Kirleticiler Yönetmeliği 14 Kasım 2018'de 30595 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı ve 25 Mart 2021'de değişti, sayfa 403 verdi ve doğrulanamadı [18]. PFOS ve PFOA'nın Türkiye ek listelerinde olup olmadığı doğrulanamadı. 2019 tarihli bir çalışmanın 33 ilde 94 musluk suyu örneğinde toplam PFAS'ı 0,08 ile 11,27 ng/L bulduğu bilgisi arama özetinden, doğrulanamadı [19]. Kapasite verisi eski ve doğrulanamadı. 2018 TÜİK verisine göre 7 yakma tesisi, yıllık 757 bin ton kapasite vardı. 65 bin ton tehlikeli atık yakıldı ve 40 ortak yakma tesisi lisanslıydı [20]. İZAYDAŞ için eski kaynaklar yıllık 35.000 ton veriyor [20]. Güncel veri bulunamadı. Bu yüzden Türkiye'de yerel talep kanıtı yok. Türk ihracatçılar AB kısıtlamasından dolaylı etkilenebilir, çıkarım.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Yatırım: ikisi. Sahada MEKA makinesi gerekmiyor. Bu yüzden MEKA şirketi ya da kişisel yatırım olabilir. İşleme ünitesi imalatı bir yan açı olabilir ama doğrulayamadım, tahmin.

Bütçe: dilim 4. Kaynaklı emsaller 305 M$ ile 3,04 Mrd$ arası. Küçük bölgesel işletme için 20 ile 100 M$ tahmin ediyorum. Teknoloji şirketine azınlık payı için 5 ile 20 M$ tahmin. Yalnız hedef listesi ve hukuk görüşü 100 bin doların altında kalır.

Yol: ortak. Sıfırdan kurmak izin yüzünden yıllar alır. Gum Springs açılışı Waste Dive'ın Kasım 2025 haberinde 2026 görünüyor, 300 M$ maliyet ve 2025 başı duyurusu doğrulanamadı [6][16]. Satın almada Veolia ve Clean Harbors aktif alıcı. Gerçekçi yol azınlık payı, bölgesel ortak girişim ya da büyük bir operatörle birlikte yatırım.

Ekonomi. ES&H emsalinde FAVÖK getirisi yüzde 9,8 ile 11,5, hesap bizim. 20 ile 100 M$ bedelli küçük işletmede 8 ile 10 kat çarpanla yıllık 2 ile 12,5 M$ FAVÖK, tahmin. Alımda kapanıştan sonra gelir hemen başlar. Yabancı alıcı için kapanış 6 ile 12 ay, tahmin. ES&H için duyuru ile kapanış yaklaşık yedi hafta sürdü [1][2]. Yeni izinli tesis 4 yıl ve üstü, tahmin. Yeni sahip izin devri için 90 gün önce başvurur ve altı ayda finansal güvence gösterir [9].

Takvim

- 12 Ocak 2026: AB içme suyu PFAS değerleri geçerli, doğrulanamadı [13].
- 2 ve 10 Mart 2026: RAC ve SEAC taslak görüşleri [5].
- 18 Mayıs 2026: EPA önerileri [3].
- 20 Temmuz 2026: yorum süreleri kapandı [4].
- 18 Eylül ve 2 Ekim 2026: ES&H ve EnviroServe kapanışları [2].
- 2026 sonu: SEAC nihai görüşü [5].
- 2027: ABD kuralında ilk izleme [3].
- 12 Ocak 2028: Almanya PFAS-4 için 0,02 µg/L, doğrulanamadı [13].
- 2028 ilk çeyrek: Calgon Columbus genişlemesi [8].
- 26 Nisan 2029: PFOA ve PFOS uyum tarihi, önerilen tarih 2031 [3].

Riskler

- Düzenleme: EPA nihai kuralda 2031'i ve iptali onaylarsa talep gecikir. AWWA v. EPA davası sürüyor [3][4].
- Rekabet: Veolia ve Clean Harbors aktif alıcı, Republic için bilgi doğrulanamadı. Arz artarsa fiyat gücü düşebilir, çıkarım [6][17].
- Teknoloji ve finansman: Yakma dışı sonuçlar çoğunlukla şirket beyanı. 374Water küçük [10] [11].
- Hukuk: İzin devri otomatik değil. CFIUS ve AB denetimi doğrulanmadı. CERCLA yükünün geçmesi çıkarım [9].
- Uyum: Türkiye ayağı yok, bilet 10 M$ üstü, MEKA bilançosu çalışmalarda yok.

Açık sorular ve kalan görüşmeler

- Satılık hedef listesi yok. Kime: çevre sektörü M&A danışmanı, EPA RCRAInfo kayıtları.
- CFIUS, AB ulusal yatırım denetimi ve eyalet izni. Kime: ABD ve AB hukukçusu.
- Yakma dışı lisans bileti. Kime: 374Water, Revive Environmental, Battelle, Aquarden, Aclarity, Aquagga.
- Türkiye PFAS içme suyu sınırı ve güncel yakma kapasitesi. Kime: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı.
- Veolia dışındaki yakma işletmecileri ve diğer reaktivasyon firmaları. Kime: EPA RCRAInfo ve sektör danışmanı.

Kaynaklar

1. Clean Harbors Q2 2026 bildirisi. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000822818/000082281826000031/clh-q22026pressrelease.htm. Erişim 16 Ekim 2026.
2. Clean Harbors 8-K, 1 Ekim 2026. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000822818/000082281826000042/clh-20261001.htm. Erişim 16 Ekim 2026.
3. EPA PFAS içme suyu sayfası. https://www.epa.gov/sdwa/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas. Erişim 16 Ekim 2026.
4. Harvard EELP izleyici. https://eelp.law.harvard.edu/pfas-in-drinking-water/. Erişim 16 Ekim 2026.
5. CMS, AB PFAS kısıtlaması, 8 Nisan 2026, tek kaynak. https://cms.law/en/svk/legal-updates/support-for-eu-wide-pfas-restriction-with-targeted-derogations-what-happens-next. Erişim 16 Ekim 2026.
6. Waste Dive, Veolia Clean Earth 3 Mrd$, 24 Kasım 2025. https://www.wastedive.com/news/clean-earth-deal-to-supercharge-veolias-hazardous-waste-business/806284/. Erişim 16 Ekim 2026.
7. Waste Dive, Enviri Clean Earth satış güncellemesi, 14 Mayıs 2026. https://www.wastedive.com/news/enviri-clean-earth-sale-terms-veolia-update/820254/. Erişim 16 Ekim 2026.
8. Calgon Carbon basın bildirisi, 26 Şubat 2026. https://www.calgoncarbon.com/media/press-releases/2026-26-02/calgon-carbon-invests-nearly-100-million-to-expand-drinking-water-carbon-reactivation-capacity-at-its-columbus-ohio-plant/. Erişim 16 Ekim 2026.
9. 40 CFR 270.40. https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/270.40. Erişim 16 Ekim 2026.
10. Proactive Investors, 374Water, arama özeti. https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/1082372/374water-targets-strong-2026-growth-on-pfas-waste-destruction-momentum-1082372.html. Erişim 16 Ekim 2026.

11. Battelle ve Revive Environmental, arama özeti. https://www.battelle.org/pfas-annihilator. Erişim 16 Ekim 2026.
12. ASCE dergisi, SCWO karşılaştırması, arama özeti. https://ascelibrary.com/doi/10.1061/%28ASCE%29EE.1943-7870.0001957. Erişim 16 Ekim 2026.
13. White & Case, Almanya içme suyu PFAS, sayfa 403, arama özeti. https://www.whitecase.com/insight-alert/new-standards-drinking-water-germany-new-limits-pfas. Erişim 16 Ekim 2026.
14. HSE İrlanda PFAS notu, arama özeti. https://www.hse.ie/eng/health/hl/water/drinkingwater/interim-jpp-pfas-in-drinking-water.pdf. Erişim 16 Ekim 2026.
15. ASCE altyapı karnesi, arama özeti. https://infrastructurereportcard.org/cat-item/hazardous-waste/. Erişim 16 Ekim 2026.
16. Waste Dive, Veolia Gum Springs, arama özeti. https://www.wastedive.com/news/veolia-clean-earth-enviri-hazardous-incinerator-arkansas/705668/. Erişim 16 Ekim 2026.
17. Waste Dive, Republic Services TD*X, arama özeti. https://www.wastedive.com/news/republic-services-cleared-to-acquire-hazardous-waste-disposal-firm/823502/. Erişim 16 Ekim 2026.
18. Alomaliye, Kalıcı Organik Kirleticiler Yönetmeliği, arama özeti. https://www.alomaliye.com/2018/11/14/kalici-organik-kirleticiler/. Erişim 16 Ekim 2026.
19. PubMed, Türkiye musluk suyunda PFAS, arama özeti. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31561307/. Erişim 16 Ekim 2026.
20. Alomaliye, TÜİK 2018 atık tesisi istatistikleri, arama özeti. https://www.alomaliye.com/2019/12/02/2018-atik-bertaraf-ve-geri-kazanim-tesisleri-istatistikleri/. Erişim 16 Ekim 2026.
21. Panabee, iki alım toplam 775 M$, tek kaynak, arama özeti. https://www.panabee.com/news/clean-harbors-completes-775-million-dual-acquisition. Erişim 16 Ekim 2026.
22. Önceki çalışmadan, açılmayanlar: Cleantech Group https://cleantech.com/pfas-destruction/, iSi Environmental https://isienvironmental.com/blog/epa-pfas-destruction-disposal-interim-guidance-2026/, ABD Hazine CFIUS https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius. Erişim 16 Ekim 2026.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; kaynaklar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Kalan görüşmeler metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Açılamayanlar: ECHA sayfası 403 verdi, ALS Türkçe PFAS belgesi 404 verdi, Clean Harbors yatırımcı sayfası 403 verdi, 374Water SEC dosyası 403 verdi, Alomaliye Kalıcı Organik Kirleticiler sayfası 403 verdi. EPA 2026 imha rehberi PDF'ini özetleyici çözemedi, bu yüzden rehberin içeriğini doğrulayamadım. Doğrulanamayanlar: Türkiye'de PFAS içme suyu sınırı, POP Yönetmeliği eklerinde PFOS ve PFOA, güncel Türkiye yakma kapasitesi, CFIUS ve AB yatırım denetiminin bu sektöre uygulanışı, eyalet izin devri, EnviroServe'in işi ve bedeli, Clean Earth çarpanı ve 140 M$ FAVÖK'ün hangi işe ait olduğu, Aquarden, Aclarity ve Aquagga'nın 2026 durumu, Revive ve Battelle lisans düzeni,

Veolia dışındaki yakma işletmecileri, AB kapasite verisi, ASCE sayıları ve Veolia tesis sayısı. 374Water, Revive, Battelle, Republic, ASCE, TÜİK 2018 ve Normec bilgileri arama özetinden alındı, sayfa açılmadı. 15 sayfa denemesinin 9'u okunabildi. MEKA bilançosu çalışmalarda yok. Doğrulama turu, 16 Ekim 2026: Clean Harbors ikinci çeyrek bildirisi ve 8-K, EPA, Harvard EELP, CMS, iki Waste Dive haberi, 806284 ve 820254 numaralı, Calgon Carbon bildirisi ve 40 CFR 270.40 açıldı. White & Case sayfası 403 verdi. Arama kotası dolduğu için AB içme suyu değerleri, Almanya ve Belçika dahil, Republic Services ve TD*X, Veolia Gum Springs ayrıntıları ve eyalet listesi, 374Water, Revive, Battelle, Aquarden, Arcadis, Türkiye verileri olan yönetmelik tarihi, TÜİK 2018, İZAYDAŞ ve PubMed ölçümü, ASCE sayıları ve Panabee doğrulanamadı. EnviroServe'in işi bu turda 8-K'dan bulundu.